

ZAKARIA ES-SAHRAOUI

Ingénieur d'État en Génie Industriel et Logistique

Tel : 06 55 06 28 95 | Email : essahraouyzakaria10@gmail.com | LinkedIn : Zakaria ES-SAHRAOUI | Portfolio : ingzakaria.github.io/zakaria_portfolio
Mobilité nationale, internationale

PROFIL

Jeune ingénieur en Génie Industriel & Logistique, spécialisé en optimisation des flux, amélioration continue et pilotage de la performance industrielle. Expériences chez OCP et LEONI avec des projets à fort impact sur le TRS, les coûts logistiques et la digitalisation des processus.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur assistant - Groupe OCP, El Jadida (stage PFE)

Février - Juin 2026

Conception d'une architecture décisionnelle intelligente pour le pilotage de la performance industrielle du TSP, exploitant l'intelligence artificielle pour anticiper les dysfonctionnements, réduire les arrêts de production et optimiser les flux logistiques.

- Conçu et déployé TSP Logistics Manager v2.0, plateforme desktop (PyQt6/Python) centralisant le pilotage de 20 silos de stockage et 3 flux de production (SOL vers GRA vers STA).
- Développé des algorithmes d'aide à la décision pour optimiser l'affectation des silos, améliorer les flux logistiques et renforcer la continuité de production (Greedy, MILP, Génétique, Q-Learning, Balance, Avance) et une simulation Monte Carlo pour l'aide à la décision sous incertitude.
- Développé un assistant intelligent facilitant l'accès aux informations opérationnelles et l'aide à la décision.
- Impact estimé** : -36% d'arrêts non planifiés, +13,2 points de TRS, disponibilité opérationnelle portée à 94,5%.

Ingénieur assistant - Groupe LEONI, Bouznika (stage PFA)

Juillet - Aout 2025

Conception d'un outil d'aide à la décision logistique intégrant l'optimisation volumétrique des colis, la visualisation 3D des racks et le pilotage par KPIs.

- Conçu et développé une application digitale multi-modules (Python) intégrant une classification ABC des colis, un sélecteur de carton optimal et une visualisation 3D des racks, réduisant les pertes d'espace de stockage estimées à -20%.
- Implémenté un module WMS assurant la traçabilité des stocks et un Dashboard KPI interactif en temps réel, améliorant la fiabilité des décisions opérationnelles et réduisant les délais de traitement estimés à -30%.
- Applique les méthodologies Lean Six Sigma pour optimiser la répartition des flux internes et renforcer le suivi des KPIs stratégiques, en alignement avec les enjeux Industrie 4.0.

Ingénieur assistant - Groupe OCP, El Jadida (stage d'observation)

Aout 2024

Automatisation de la tarification portuaire et pilotage par KPIs de la chaîne logistique du Soufre Solide - Port Jorf Lasfar.

- Développé une application Excel/VBA de calcul automatisé des tarifs portuaires réels, éliminant les saisies manuelles et réduisant le temps de traitement estimé à -70% (de ~45 min à ~10 min par opération).
- Conçu 3 tableaux de bord Power BI pour le suivi des KPIs logistiques clés : taux de rotation des stocks soufre, délais d'escale, volumes traités, réduisant le délai de reporting estimé à -60%.

Technicien supérieur - Groupe OCP, El Jadida (stage technique)

Avril 2023 - Juin 2023

Analyse de fiabilité - machine d'ensachage.

- Conduit une analyse de fiabilité (MTBF/MTTR) sur la machine d'ensachage et propose des actions correctives pour améliorer la performance opérationnelle.

Technicien supérieur - Marcont Structure, Bouznika (stage d'observation)

Aout 2022

- Observation du processus de fabrication et des postes de contrôle qualité sur ligne de production.

FORMATION

Cycle ingénieur - Génie industriel & logistique, ENSA Berrechid - Université Hassan Ier

2023 - 2026

DUT - Génie électrique - Informatique industrielle & systèmes automatisés, EST Kenitra - Université Ibn Tofail

2021 - 2023

BTS - Conception des produits industriels, Lycée technique Ibn Sina, Kenitra

2020 - 2021

COMPETENCES

Performance industrielle : Lean Manufacturing, Kaizen, 5S, Lean Six Sigma (DMAIC, PDCA), AMDEC, TRS/OEE, KPI, Analyse des causes (5 pourquoi, Ishikawa, Pareto (80/20)).

Gestion de production : PIC / PDP / MRP / DDMRP, ordonnancement et planification, pilotage de la production, optimisation des flux industriels, SIPOC, VSM.

Digitalisation & aide à la décision : Python, VBA, SQL, Power BI, SPSS, Arena (simulation), Talend (ETL), Monte Carlo, tableaux de bord décisionnels, algorithmes d'optimisation, automatisation des reportings, analyse décisionnelle, Data-Driven Decision Making.

Supply Chain & Logistique : SCOR, gestion des stocks et de l'entreposage, pilotage des approvisionnements et de la distribution, prévision de la demande, Just In Time, FIFO / FEFO / LIFO, Cross-docking, OTIF, lead time, takt time, cycle time, taux de rupture, rotation des stocks, Analyse ABC.

Langues : Français (courant), Arabe (maternelle), Anglais (intermédiaire).

Savoir-être : Rigueur analytique & orientation résultats ; force de proposition & esprit d'amélioration continue ; résolution de problèmes & collaboration terrain.

PROJETS ACADEMIQUES

OptiChain - Analyse Big Data & Modélisation prédictive des flux logistiques

2025 - 2026

Module Analyse des données & Big Data | Python, Pandas, PySpark, Boost, Scikit-learn, Power BI

- Développé une application web de pilotage logistique intégrant un pipeline Big Data complet (ingestion, nettoyage, analyse exploratoire) et 15 algorithmes ML benchmarks, XGBoost champion (Accuracy 99,3%, F1 = 0,9925).

Automatisation du tri des colis par algorithmes de classification

2024 - 2025

Python, algorithmes de tri, logique de routage

- Développé un système Python de tri automatisé de colis par règles de classification (dimensions, poids, destination) avec routage vers les zones de stockage.

Audit de la performance logistique - Industrie agroalimentaire (Delicelli)

2024 - 2025

Analyse de flux, KPI logistiques, diagnostic terrain

- Diagnostic des flux logistiques d'une entreprise agroalimentaire (OTIF, taux de service, rotation des stocks) et proposition d'un plan d'amélioration priorisée.

Conception d'un entrepôt - Module processus d'achat

2024 - 2025

Projet collectif (5 équipes spécialisées) | Gestion des achats, cahier des charges fournisseurs

- Responsable du module Achat : cahier des charges fournisseurs, critères de sélection et modélisation du processus d'approvisionnement.

CERTIFICATS

- Lean Six Sigma Yellow Belt
- Fundamentals of Using Six Sigma in Supply Chains
- Mastering Supply Chain and Logistics Management

- Master Microsoft Power BI
- Gestion de projet
- Craft Precise Prompts for AI Models